

MANUAL TÉCNICO

Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana para Riesgos Climáticos (ClimaSafe)

1. Introducción y Objetivos

El presente manual técnico detalla la arquitectura, tecnologías y configuración del sistema ClimaSafe. Este sistema integral ha sido desarrollado meticulosamente para proveer monitoreo en tiempo real, alertas tempranas y registro histórico de variables climáticas en la región de Villa Canales, Guatemala. La aplicación busca dotar a los administradores y operadores de herramientas proactivas ante posibles desastres naturales, como inundaciones o sequías extremas.

El alcance de este documento cubre el diseño de la arquitectura, requerimientos estrictos del servidor, modelado de la base de datos relacional y los comandos exactos para garantizar un despliegue exitoso en un entorno de producción (Nube).

2. Requisitos del Sistema (Software y Hardware)

2.1 Hardware (Servidor VPS de Producción)

Para asegurar la disponibilidad y estabilidad del motor de base de datos SQL Server 2022 y los contenedores de la aplicación, se establecen los siguientes requisitos mínimos de hardware para el Droplet (DigitalOcean) o instancia EC2 (AWS):

- Procesador (CPU): 1 vCPU (2.5 GHz o superior).
- Memoria RAM: 2 GB (Requisito estricto, ya que el contenedor mssql-server se reiniciará por falta de memoria con menos de 2GB).
- Almacenamiento: 25 GB SSD (Para acomodar volúmenes de Docker, logs del sistema y datos históricos de sensores).
- Red: Dirección IP Pública IPv4 dedicada para mapeo de dominios.

2.2 Software (Entorno de Servidor y Cliente)

El sistema operativo host y las dependencias necesarias son:

- Sistema Operativo Host: Ubuntu Linux 24.04 LTS (Recomendado).
- Motor de Contenedores: Docker Engine (v24 o superior).
- Orquestador Local: Docker Compose (v2).
- Control de Versiones: Git CLI.
- Navegador Cliente: Google Chrome, Safari, Microsoft Edge (Versiones recientes con soporte para WebSockets).

3. Tecnologías Utilizadas (Stack Tecnológico)

La plataforma ha sido construida utilizando un esquema Cliente-Servidor Desacoplado, operando en contenedores Docker para garantizar la portabilidad.

3.1 Frontend (Capa de Presentación)

Desarrollado en Angular 17+ (Framework SPA de Google), utilizando TypeScript para el tipado estricto. La interfaz de usuario es 100% responsiva (Mobile-First) utilizando CSS3 moderno. La comunicación bidireccional en tiempo real para la actualización de las tarjetas de los sensores se realiza a través de la librería @microsoft/signalr.

3.2 Backend (Capa Lógica y API)

Construido con .NET 8, el framework de alto rendimiento de Microsoft. Se emplea ASP.NET Core para exponer una API RESTful. La arquitectura interna sigue patrones de inyección de dependencias y servicios asíncronos (HostedServices) para simular el hardware IoT y despachar notificaciones vía SignalR (WebSockets).

3.3 Base de Datos y Almacenamiento

Se emplea Microsoft SQL Server 2022 Developer Edition ejecutándose en un entorno Linux (mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest). El almacenamiento persistente se garantiza a través de Docker Volumes (sql_data), lo que significa que aunque el contenedor se destruya, los datos permanecen intactos en el host.

4. Arquitectura de Despliegue y Orquestación (Docker)

El archivo `docker-compose.yml` es el núcleo operativo de la infraestructura. Define cuatro servicios esenciales que conforman la red privada `'clima_network'`:

4.1 Servicio: database (SQL Server)

Imagen oficial de Microsoft. Expone el puerto 1433 y configura la contraseña SA mediante variables de entorno (`MSSQL_SA_PASSWORD`).

4.2 Servicio: db-init (Seed Script)

Es un contenedor efímero. Su único propósito es esperar a que SQL Server esté listo, conectarse utilizando `sqlcmd`, y ejecutar el archivo `schema.sql` que contiene la creación de las tablas, los procedimientos almacenados y los usuarios iniciales (Semilla).

4.3 Servicio: backend (API)

Se construye mediante un `Dockerfile` de múltiples etapas (Multi-stage build). Utiliza el SDK de .NET para compilar y publica en la imagen ligera de ASP.NET runtime, exponiendo el puerto 5000 para el tráfico HTTP.

4.4 Servicio: frontend (Nginx)

La aplicación Angular se compila (`ng build`) dentro del contenedor Node.js y los archivos estáticos resultantes se sirven a través del servidor web ultraligero Nginx, el cual expone el puerto 80 hacia el mundo exterior (Internet).

5. Diseño de Base de Datos y Diccionario de Datos

El esquema ClimaDB está diseñado para ser altamente relacional, normalizado (hasta 3FN) y optimizado para inserciones a alta velocidad (provenientes de los sensores IoT).

5.1 Tabla: Usuarios

Guarda la identidad de los operadores y administradores. Campos principales: Nombre, Email, PasswordHash (Almacenado como HASH SHA2-256), Rol, Activo.

5.2 Tabla: Sensores

Entidad física desplegada en Villa Canales. Campos: UsuarioId (FK), TipoSensor, UnidadMedida, ValorMinimo, ValorMaximo, Latitud, Longitud.

5.3 Tabla: Lecturas

Registra cada pulso del sensor. Campos: SensorId (FK), Valor, FechaHora. (Esta tabla crece rápidamente).

5.4 Tabla: Alertas

Registra eventos fuera de los límites. Campos: SensorId, Mensaje, Nivel (Crítico, Medio).

5.5 Tablas: HistorialEventos y BitacoraAcciones

Mantiene la trazabilidad y auditoría de accesos al sistema.

6. Seguridad y Prevención de Riesgos Informáticos

El sistema fue diseñado considerando las directrices OWASP Top 10:

- Inmunidad a Inyección SQL: Absolutamente todas las consultas (INSERT, SELECT) se realizan mediante Stored Procedures con parámetros tipados (@Parametro). No existe concatenación de strings en el Backend.
- Autenticación Criptográfica: Las contraseñas nunca viajan ni se almacenan en texto claro. Se utiliza HASHBYTES('SHA2_256', Password) con conversión binaria.
- Exposición de Puertos: Solo los puertos 80 (Web), 5000 (API) y 1433 (DB remota) están accesibles, protegiendo las redes internas de Docker.

7. Guía de Despliegue en Producción (DigitalOcean / DuckDNS)

Procedimiento estricto para poner el sistema en vivo en la nube pública:

Paso 1: Configurar el servidor DNS dinámico (DuckDNS). Asignar la IP del VPS (ej. 198.199.65.77) al subdominio (villacanales-clima.duckdns.org).

Paso 2: Acceder al VPS mediante protocolo SSH (Secure Shell).

- `ssh root@198.199.65.77`

Paso 3: Instalar Git y Docker Compose en la máquina anfitriona.

Paso 4: Clonar el repositorio y acceder a la carpeta de despliegue:

- `git clone https://github.com/maxair180/alerta-temprana-clima.git`
- `cd alerta-temprana-clima/docker`

Paso 5: Construir e iniciar el enjambre de microservicios:

- `docker compose up -d --build`

Paso 6: Monitorear el despliegue con 'docker ps'. Verificar que los 3 contenedores (frontend, backend, sqlserver) permanezcan en estado 'Up'.

El sistema estará automáticamente disponible de forma mundial a través del nombre de dominio.